

Round 1 v2: SAM-WTP 框架

基于 WTP 分布的市场评估与价值主张映射

EMBA-AI-SIM 设计文档

March 8, 2026

Abstract

本文档给出 Round 1 的重构框架，替代原有毛利上限模型。核心设计：(i) 用 WTP 分布与人群基数标定各格子的 SAM（收入口径）；(ii) VP 评分（含锦囊效果）映射为调整后 WTP（冻结进 Round 2），Coverage 作为 Round 1 可视化反馈；(iii) 渠道、成本、定价推迟至 Round 2。决策聚焦需求侧：选格子、选架构、写 VP。

Contents

1 框架总览	3
1.1 决策链	3
1.2 Round 1 输出	3
1.3 Round 1 结果页展示	3
1.4 Round 1 → Round 2 的设计哲学	3
2 WTP 分布标定	4
2.1 标定思路	4
2.2 分布族	4
2.3 参数反推公式	4
2.4 形状参数（按年龄段）	4
2.5 分位数参数	4
2.6 ToB 端 WTP: 阶梯 Bucket 法	5
3 SAM: 可服务市场规模	5
3.1 人群基数与认知度	5
3.2 SAM 公式	5
3.3 当前标定结果 ($P_{\text{anchor}} = \text{¥}30,000$)	6
4 架构标签	6
5 VP 评分与 WTP 映射	6
5.1 VP 结构化解析（硬门槛）	6
5.2 三指标评分（1-5 分）	6
5.3 两套映射函数	7
5.4 锦囊对 E 的加分	7
5.5 C/G/E 的分工	7
6 调整后 WTP	7
7 完整计算流程	8
7.1 Round 1 计算链	8
7.2 Round 2 接口	8

Round 2: 产品研发与利润计算	9
8 Round 2 框架总览	9
8.1 从 Round 1 接收的 context	9
8.2 决策流程	9
9 Step 1-5: 访谈 → 权重 → 标签分层	9
9.1 Step 1: 访谈可靠度 evi	9
9.2 Step 2: 权重融合	9
9.3 Step 3-4: 标签分层	9
9.4 Step 5: 覆盖率	9
10 Step 6-7: 选卡与验证	10
10.1 选卡规则	10
10.2 选卡输出	10
11 定价与销量: Logit 离散选择模型	10
11.1 核心公式	10
11.2 有效市场 M_{eff} 与获客摩擦	10
11.3 渠道费率	11
11.4 价格敏感度 γ 的推导	11
11.5 γ 的产品力变换 (DIFF 格)	11
12 非价格效用 X 与利润	11
12.1 X 的构成	11
12.2 成本结构: COGSbase 与规模分摊	12
12.3 利润	12
12.4 定价的量价权衡与”内卷”机制	12
13 产品-市场重匹配 (复盘用)	13
13.1 思路	13
13.2 复盘对比	13
14 Round 2 参数变更摘要 (vs 现有 v6 引擎)	13
15 对比: v1 → v2	14
16 参数总表	14
16.1 全局参数	14
16.2 VP 与锦囊参数	14
16.3 Logit 权重 (校准值)	15
17 待定与讨论	15

1 框架总览

1.1 决策链

1. 选格子 (12 格) → 决定 SAM_s (收入口径, 亿元)
2. 选架构标签 (Experience / Hybrid / Function) → LLM 评分 context
3. 写 VP (WHO / PAIN / HOW, 含锦囊能力) → G/E 决定 WTP 调整; C 作为 Round 1 可视化反馈

1.2 Round 1 输出

Round 1 产出两类输出, 用途不同:

传递给 Round 2 的战略 context (叙事性连接)。

传递内容	来源	Round 2 用途
WHO 人群画像	VP 文本	生成 Round 2 用户访谈的画像
架构标签	学生选择	选卡方向参考
格子 (市场单元)	学生选择	Round 2 场景背景

保存用于最终复盘的数值 (不作为 Round 2 数学输入)。

保存变量	含义	复盘用途
SAM_s (亿元)	可服务市场规模	与 Round 2 实际产品匹配的市场对比
WTP_{adj} (元)	基于 VP 的调整后 WTP	与 Round 2 选卡匹配的实际 WTP 对比
C/G/E 评分	VP 三维度评分	诊断 VP 与产品的一致性

1.3 Round 1 结果页展示

- 覆盖人群图示: VP 的 WHO 在该市场单元人群中的覆盖范围 ($\rho(C)$)
- WTP 调整图示: G/E 对 WTP 的加减效果
- SAM: 格子的市场规模 (档位或定性描述)

1.4 Round 1 → Round 2 的设计哲学

两轮的连接是叙事性的而非数学性的。Round 1 的 WHO 决定了 Round 2 访谈的用户画像, 访谈洞察驱动选卡决策, 选卡决定最终产品。团队可能在访谈中发现 VP 假设不成立, 从而在选卡时“跑偏”——这不是惩罚, 而是合理的战略调整。

复盘时两条线对比:

- Round 1 线: 格子 + VP → $SAM + WTP_{adj}$ (“你说你要做什么”)
- Round 2 线: 选卡 → 产品特性 → 实际匹配的 WTP (“你实际做了什么”)

两条线一致说明战略执行力强, 不一致则是最好的教学讨论点。

2 WTP 分布标定

2.1 标定思路

每个格子 s 对应一个 WTP 分布。用一个**锚点价格** P_{anchor} （LOVOT 目标售价，当前取 ¥30,000）以及该价格在格子 WTP 分布中的**分位数** p_s 反推分布参数。

p_s 的含义： p_s 比例的人群 WTP 低于 P_{anchor} ，即只有 $(1 - p_s)$ 的人群“买得起”该价格。 p_s 越高，说明锚点价格对该市场越“贵”。

2.2 分布族

- **差异化格 (DIFF)**：正态分布 $\text{WTP} \sim \mathcal{N}(\mu_s, \sigma_s^2)$ ， $\sigma_s = \text{cv}_{\text{age}} \cdot \mu_s$
- **成本格 (COST)**：对数正态分布 $\ln \text{WTP} \sim \mathcal{N}(\mu_{\log, s}, \sigma_{\log, \text{age}}^2)$ 。

差异化市场 WTP 近似对称，成本市场 WTP 右偏（大部分人价格敏感，少数人愿付溢价）。

2.3 参数反推公式

差异化格（正态）。由 $\Phi\left(\frac{P_{\text{anchor}} - \mu_s}{\text{cv} \cdot \mu_s}\right) = p_s$ 解出：

$$\mu_s = \frac{P_{\text{anchor}}}{1 + \text{cv}_{\text{age}} \cdot \Phi^{-1}(p_s)} \quad (1)$$

正态分布均值 = 中位数 = μ_s ，因此 $\text{WTP}_{\text{mean}, s} = \mu_s$ 。

成本格（对数正态）。由 $\Phi\left(\frac{\ln P_{\text{anchor}} - \mu_{\log, s}}{\sigma_{\log, \text{age}}}\right) = p_s$ 解出：

$$\mu_{\log, s} = \ln P_{\text{anchor}} - \sigma_{\log, \text{age}} \cdot \Phi^{-1}(p_s) \quad (2)$$

对数正态的中位数与均值不同：

$$\text{WTP}_{\text{median}, s} = e^{\mu_{\log, s}} \quad (3)$$

$$\text{WTP}_{\text{mean}, s} = e^{\mu_{\log, s} + \sigma_{\log, \text{age}}^2 / 2} \quad (4)$$

SAM 使用均值 (mean)，因为 SAM 是收入口径，高 WTP 尾部人群对收入贡献大，均值更准确反映市场价值。
WTP_{adj} (Round 2 定价参考) 使用**中位数**，代表典型用户承受力。对数正态下均值 > 中位数，差距本身是教学点——“市场总价值”与“可定价格”之间存在落差。

2.4 形状参数（按年龄段）

参数	ELDER	ADULT	CHILD
cv (正态, DIFF 格)	0.35	0.40	0.38
$\sigma_{\log}$ (对数正态, COST 格)	0.50	0.55	0.50

2.5 分位数参数

DIFF 与 COST 使用相同的分位数，按年龄段区分：

年龄段	p_s	含义
ELDER (DIFF & COST)	97%	仅 3% 负担得起锚点价
ADULT (DIFF & COST)	97%	成年市场
CHILD (DIFF & COST)	97%	家长消费更审慎

2.6 ToB 端 WTP：阶梯 Bucket 法

B 端采购按预算阶梯支付。将 WTP 分布等分为 N 个 bucket（默认 $N = 20$ ），每个 bucket 按上限价格支付，取均值：

$$\text{WTP}_{\text{mean},s}^{(B)} = \frac{1}{N} \sum_{k=1}^N F_s^{-1}\left(\min\left(\frac{k}{N}, 0.9999\right)\right) \quad (5)$$

其中 F_s^{-1} 为格子 s 对应分布的逆 CDF。此方法使 B 端 WTP 系统性高于 C 端均值，反映企业端预算刚性。

COST 格 B-C 差距更大。 对数正态右尾厚，少数高预算 bucket 大幅拉高 B 端均值。正态分布（DIFF 格）对称性强，bucket 法加成较小。因此 COST 格的 B-C WTP 差距（约 20–30%）显著大于 DIFF 格（约 7%）。经济学直觉：大众市场的个人 WTP 很低，但机构采购预算刚性远高于个人，”支付落差”更大。

3 SAM：可服务市场规模

3.1 人群基数与认知度

每个市场单元有三个外生参数： $N_{\text{DIFF},s}$ （差异化人群基数）， $N_{\text{COST},s}$ （成本人群基数）， Aw_s （品类认知度）。DIFF 与 COST 共享 Awareness 但人群基数不同，因为差异化瞄准有支付能力的高端人群，成本策略瞄准大众价格敏感人群（基数大）。

细分	N_{DIFF}	N_{COST}	Aw	说明
ToC_ELDER	1,200	2,400	0.16	城镇有消费力老年人口
ToC_ADULT	1,800	3,600	0.115	城镇中产成年人口
ToC_CHILD	1,300	2,600	0.17	城镇有娃家庭
ToB_ELDER	800	1,600	0.22	养老机构覆盖人口
ToB_ADULT	1,500	3,000	0.12	企业/酒店/服务场景
ToB_CHILD	1,000	2,000	0.19	学校/教培覆盖儿童

设计意图。 $N_{\text{COST}}/N_{\text{DIFF}} = 2$ （固定比例），刚好补偿 DIFF 格更高的 WTP 均值，使 COST 格 SAM 略大于 DIFF 格（约 1.5 倍），形成”DIFF 赚单价、COST 赚规模”的核心教学张力。12 格 SAM 全局 $\max/\min < 1.7$ ，确保格子选择不直接决定胜负。

3.2 SAM 公式

$$\text{SAM}_s = N_s \times \text{Aw}_s \times \text{WTP}_{\text{mean},s} \div 10,000 \quad (\text{亿元}) \quad (6)$$

其中 N_s 根据格子策略取 N_{DIFF} 或 N_{COST} ； $\text{WTP}_{\text{mean},s}$ 对 C 端使用分布均值，对 B 端使用阶梯法均值。

3.3 当前标定结果 ($P_{\text{anchor}} = \text{¥}30,000$)

格子	WTP mean	N (万)	A_w	SAM (亿)
ToC_DIFF_ELDER	18,091	1,200	0.160	347
ToC_DIFF_ADULT	17,120	1,800	0.115	354
ToC_DIFF_CHILD	16,850	1,300	0.170	372
ToC_COST_ELDER	13,274	2,400	0.160	510
ToC_COST_ADULT	12,404	3,600	0.115	514
ToC_COST_CHILD	11,278	2,600	0.170	499
ToB_DIFF_ELDER	19,268 ^B	800	0.220	339
ToB_DIFF_ADULT	18,394 ^B	1,500	0.120	331
ToB_DIFF_CHILD	18,041 ^B	1,000	0.190	343
ToB_COST_ELDER	15,964 ^B	1,600	0.220	562
ToB_COST_ADULT	15,445 ^B	3,000	0.120	556
ToB_COST_CHILD	14,044 ^B	2,000	0.190	534

^B B 端 WTP 为阶梯 bucket 法均值

分布特征。 DIFF 格 SAM 集中在 331–372 亿（极紧凑），COST 格集中在 499–562 亿。COST/DIFF ≈ 1.5 ，全局 max/min = 1.70。B 端与 C 端 SAM 量级可比（通过 Awareness 调节对冲了 N 的差异），消除了原框架中 ToB_ADULT 一枝独秀的问题。

4 架构标签

架构标签（Experience / Hybrid / Function）不设独立数学系数，其影响完全通过 LLM 评分传导：

- LLM 评分 prompt 包含团队选择的架构标签。
- 选 Experience 但 VP 描述的是功能卖点 $\rightarrow$ LLM 判定架构与 VP 不一致，E 压分。
- 选 Function 但 WHO 写得很窄 $\rightarrow$ LLM 判定覆盖面与功能型定位矛盾，C 压分。
- 架构选择合理且 VP 匹配 $\rightarrow$ C/G/E 自然得高分。

为什么不设系数。 架构对覆盖率和 WTP 的影响已经内化在 C/G/E 评分中：Experience 架构天然对应精准小众人群（C 较低）和高感知价值（E 较高），Function 架构天然对应广覆盖（C 较高）和功能性卖点（E 中等）。额外叠加系数会与 LLM 判断重复计数，且引入需要校准的自由参数。

5 VP 评分与 WTP 映射

5.1 VP 结构化解析（硬门槛）

LLM 从 VP 文本中抽取三个字段：

- **WHO**：目标人群（可识别标签）
- **PAIN**：痛点 + 触发情境
- **HOW**：解决机制 + 因果逻辑

任一字段缺失，对应维度最高不超过 2 分。

5.2 三指标评分（1–5 分）

- **Coverage (C)**：WHO 在该市场单元中的覆盖面
- **Generalizability (G)**：PAIN 在 WHO 中的普遍性/高频性
- **Effectiveness (E)**：HOW 对 PAIN 的因果有效性与可交付性

详细评分 rubric 沿用 v1 文档 § 5.3。

5.3 两套映射函数

C 用 ρ 映射（覆盖率，用于 Round 1 展示），G 和 E_{adj} 用 λ 映射（以 4 分为基准的乘子，用于 WTP 调整）：

分值	1	2	3	4	5
ρ (C $\rightarrow$ 覆盖率展示)	0.10	0.30	0.50	0.70	0.90
λ (G, E $\rightarrow$ WTP)	0.70	0.80	0.90	1.00	1.10

ρ ：比例值，C=4 意味着覆盖目标人群的 70%。

λ ：以 4 分为基准（ $\lambda = 1.00$ ，不加不减），每升/降一档调整 $\pm 10\%$ 。4 分是 VP Coach 引导后的正常水平。

5.4 锦囊对 E 的加分

市场锦囊描述团队能力（渠道洞察、场景经验等），本质上提升的是解决方案的可交付性与可信度，对应 E（有效性）维度。LLM 打出原始 E 分后，后端根据锦囊匹配度上调：

$$E_{\text{adj}} = \min(\lceil E + \delta \times m \rceil, 5) \quad (7)$$

其中 $m \in [0, 1]$ 为锦囊的 match_strength（连续值）， δ 为最大加分幅度（建议 $\delta = 1.0$ ）。向上取整后查 λ 表，效果直观：锦囊匹配足够好 $\rightarrow$ E 升一档。

为什么调 E 而不是 G。 G 评估的是痛点在人群中的普遍性，这是市场客观事实，不应被团队能力改变。E 评估的是解法的可交付性，团队的行业经验和场景洞察直接影响这一维度。

LLM prompt 零改动。 LLM 仍然独立评 C/G/E 三个原始分数，锦囊加分在后端计算层完成，确保评分的确定性和可复盘性。

5.5 C/G/E 的分工

三指标职责分离：

- **C $\rightarrow$ 覆盖率可视化 (Round 1 展示)：** VP 覆盖了目标人群的多大比例。用 $\rho(C)$ 在结果页展示为覆盖率图示，帮学生理解自己的定位宽窄，但不进入 Round 2 引擎。
- **G $\times$ E_{adj} $\rightarrow$ WTP_{adj} (冻结进 Round 2)：** 痛点越普遍 (G)，付费意愿越强；解法越有效 (E_{adj})，感知价值越高。两者共同决定定价天花板。

6 调整后 WTP

$$\boxed{\text{WTP}_{\text{adj}} = \text{WTP}_{\text{ref},s} \times \lambda(G) \times \lambda(E_{\text{adj}})} \quad (8)$$

其中：

- $\text{WTP}_{\text{ref},s}$ ：C 端用中位数（ $= \mu_s$ 对正态； $= e^{\mu_{\log,s}}$ 对对数正态），B 端用阶梯法均值
- $\lambda(G)$ ：痛点泛化率的 WTP 乘子（4 分基准）
- $\lambda(E_{\text{adj}})$ ：锦囊升档后有效性的 WTP 乘子

数值示例。 G=3, E=4, 锦囊 $m = 0.7$ ： $E_{\text{adj}} = \lceil 4 + 0.7 \rceil = 5$ 。 $\text{WTP}_{\text{adj}} = \text{WTP}_{\text{ref}} \times \lambda(3) \times \lambda(5) = \text{WTP}_{\text{ref}} \times 0.90 \times 1.10 = \text{WTP}_{\text{ref}} \times 0.99$ 。G 打九折、E 升档后加一成，净效果几乎持平。

调整幅度。 $\lambda(G) \times \lambda(E_{\text{adj}})$ 的理论范围为 $[0.49, 1.21]$ （全 1 分时 0.7×0.7 ，全 5 分时 1.1×1.1 ）。WTP 围绕基准小幅波动，不会崩塌也不会飙升。

分工逻辑。 C 管覆盖率（Round 1 展示）， $G \times E_{\text{adj}}$ 管 WTP 调整（保存用于复盘）。

7 完整计算流程

7.1 Round 1 计算链

1. **标定分布：** 由 $(P_{\text{anchor}}, p_s, \text{cv}/\sigma_{\log})$ 反推 μ_s 或 $\mu_{\log,s}$
2. **计算 WTP：** C 端均值（正态 = μ_s ；对数正态 = $e^{\mu_{\log} + \sigma^2/2}$ ）；B 端阶梯 bucket 法
3. **计算 SAM：** $\text{SAM}_s = N_s \times \text{Aw}_s \times \text{WTP}_{\text{mean},s} \div 10,000$
4. **VP 评分：** LLM 评 C/G/E 三个原始分数（1-5）
5. **锦囊升档：** $E_{\text{adj}} = \min(\lceil E + \delta \times m \rceil, 5)$
6. **WTP 调整：** $\text{WTP}_{\text{adj}} = \text{WTP}_{\text{ref},s} \times \lambda(G) \times \lambda(E_{\text{adj}})$
7. **保存：** $(\text{SAM}_s, \text{WTP}_{\text{adj}}, C/G/E)$ 写入数据库（复盘用）
8. **传递：** WHO 画像 + 架构标签 + 格子 $\rightarrow$ Round 2 context
9. **展示：** $\rho(C)$ 覆盖率 + WTP 调整图示 + SAM 反馈给学生

7.2 Round 2 接口

Round 2 从 Round 1 接收的是**战略 context**，不是数学约束：

- WHO 画像 $\rightarrow$ 生成用户访谈画像
- 架构标签 $\rightarrow$ 选卡方向参考
- 格子 $\rightarrow$ 场景背景

Round 2 独立计算利润。选卡完成后，根据产品能力组合重新匹配 12 格 WTP 分布，得到“产品实际适配的 WTP”，与 Round 1 的 WTP_{adj} 在复盘中对比。

Round 2：产品研发与利润计算

8 Round 2 框架总览

8.1 从 Round 1 接收的 context

接收内容	来源	Round 2 用途
WHO 画像	VP 文本	生成用户访谈的 persona
架构标签	学生选择	选卡方向参考（非硬约束）
格子 s （市场单元）	学生选择	查先验权重 w_{grid} 、场景背景
WTP_{adj}	Round 1 计算	展示为定价参考（非硬约束）

8.2 决策流程

1. 用户访谈：基于 WHO 画像生成 persona，AI 教练引导深度访谈，LLM 输出 6 维度雷达分数 + 需求标签
2. 选卡：6 维度 $\times$ 能力卡 $\times$ 高/中/低档，共选 8–10 张，受兼容性规则约束
3. 定价：学生自主定价，系统展示 WTP_{adj} 作为参考
4. 计算：系统自动计算 $\text{share} \rightarrow \text{units} \rightarrow \text{profit}$

9 Step 1–5：访谈 $\rightarrow$ 权重 $\rightarrow$ 标签分层

9.1 Step 1：访谈可靠度 evi

LLM 对访谈质量评分，输出 $\text{evi} \in [0, 1]$ 。 evi 高 = 访谈深入可信， evi 低 = 浅表/引导性提问。 evi 决定访谈信号在权重融合中的占比。

9.2 Step 2：权重融合

每个维度 d （感知/运动/交互/安全/扩展/运维）的有效权重：

$$w_d^* = (1 - \lambda \cdot \text{evi}) \cdot w_{\text{grid},d} + \lambda \cdot \text{evi} \cdot w_{\text{interview},d} \quad (9)$$

$w_{\text{grid},d}$ 为格子先验权重（Market Pack）， $w_{\text{interview},d}$ 为访谈信号。 evi 高时访谈权重大， evi 低时回落到市场先验。

9.3 Step 3–4：标签分层

基于 w_d^* 将需求标签分为：

- **核心需求** ($w_d^* \geq \tau_{\text{core}}$)：必须覆盖，权重大，影响 share、WTP、订阅
- **加分需求** ($w_d^* < \tau_{\text{core}}$)：可选覆盖，权重小，仅轻微影响 share

9.4 Step 5：覆盖率

选卡完成后计算覆盖率：

$$\text{cover_core} = \frac{\text{已覆盖的核心标签数}}{\text{核心标签总数}} \quad (10)$$

$$\text{cover_nice} = \frac{\text{已覆盖的加分标签数}}{\text{加分标签总数}} \quad (11)$$

10 Step 6–7: 选卡与验证

10.1 选卡规则

- 6 维度，每维度 3–5 张能力卡，每卡分高/中/低三档
- 每维度至少选 1 张，共选 8–10 张
- 跨维度兼容性约束 (hard rules + soft penalties)
- 技术锦囊：match_strength 高的锦囊降低对应卡的 risk / dCOGS / 提升 performance

10.2 选卡输出

每张选中的卡按其档位查表得到：

参数	说明
dCOGS	增量成本（元）
risk	风险系数
sub_lift	订阅附加贡献
complexity	系统复杂度
覆盖标签	该卡覆盖的需求标签列表

所有选中卡的参数求和/聚合后进入后续计算。

11 定价与销量：Logit 离散选择模型

11.1 核心公式

销量由二元 logit 模型决定——消费者买不购买取决于 产品效用（非价格因素 X ）与价格的权衡：

$$Q(P) = M_{\text{eff}} \times \sigma(\alpha + \beta X - \gamma \cdot P / \text{WTP}_{\text{ref}}) \quad (12)$$

其中 $\sigma(z) = 1/(1 + e^{-z})$ 。

- M_{eff} ：有效可触达人群（人数）
- α ：截距（基准购买倾向）
- βX ：非价格效用（产品质量、覆盖率、访谈信号等）
- γ ：价格敏感度（从 WTP 分布推导）
- $P / \text{WTP}_{\text{ref}}$ ：归一化价格

11.2 有效市场 M_{eff} 与获客摩擦

$$M_{\text{eff}} = N_s \times \text{Aw}_s \times \text{friction}_s \quad (13)$$

ToC 端 friction = 1.0（消费者即时决策），ToB 端 friction < 1（漫长的采购流程过滤掉大部分潜在客户）

细分	friction	直觉
ToC（全部）	1.0	消费者即时决策
ToB_ELDER	0.87	养老机构采购流程较短
ToB_ADULT	0.65	企业采购招标流程
ToB_CHILD	1.0	学校采购有政策窗口

friction 与渠道费率形成对冲：ToB 渠道费低（15%）但 friction 较低（0.65–0.87），ToC 渠道费高（25%）但 friction = 1.0。

11.3 渠道费率

$$f = \begin{cases} 0.25 & \text{ToC} \\ 0.15 & \text{ToB} \end{cases} \quad (14)$$

11.4 价格敏感度 γ 的推导

γ_{raw} 从 WTP 分布形状参数推导，在 $P = \text{WTP}_{\text{ref}}$ 处匹配 logit 斜率与 CDF 斜率：

$$\gamma_{\text{raw}} = \frac{4}{\text{cv}_{\text{age}} \times \sqrt{2\pi}} \quad (\text{DIFF 格}) \quad \gamma_{\text{raw}} = \frac{4}{\sigma_{\log, \text{age}} \times \sqrt{2\pi}} \quad (\text{COST 格}) \quad (15)$$

格子类型	参数	值	γ_{raw}
DIFF_ELDER	cv	0.35	4.56
DIFF_CHILD	cv	0.38	4.20
DIFF_ADULT	cv	0.40	3.99
COST_ELDER/CHILD	$\sigma_{\log}$	0.50	3.19
COST_ADULT	$\sigma_{\log}$	0.55	2.90

11.5 γ 的产品力变换 (DIFF 格)

DIFF 格的有效 γ 受产品力调节——好产品让消费者不在意价格 (γ 降低，可以定高价)，差产品让消费者非常在意价格 (γ 回到原始值，只能低价竞争)：

$$\gamma_{\text{eff}} = \begin{cases} \frac{\gamma_{\text{raw}}}{1 + \mu \cdot V_{\text{score}}} & \text{DIFF 格} \\ \gamma_{\text{raw}} & \text{COST 格 (不变换)} \end{cases} \quad (16)$$

其中 $\mu = 1.89$, $V_{\text{score}} \in [0, 1]$ 为产品力综合得分（由选卡的 fit、coverage 等归一化得到）。

场景	V_{score}	$\gamma_{\text{raw}} \rightarrow \gamma_{\text{eff}}$	最优 P/WTP	解读
精准选卡	0.33	$3.99 \rightarrow 2.47$	76%	产品力强，可以定高价
堆料	0.15	$3.99 \rightarrow 3.10$	74%	中等产品力
错配	0.00	$3.99 \rightarrow 3.99$	62%	产品力弱，只能低价

COST 格为什么不变换。 成本策略靠价格竞争力而非溢价， γ 始终等于 γ_{raw} 。学生选 COST 格就接受了”价格敏感市场”的约束，产品力好坏不改变这个基本面。

教学含义。 ”好产品的溢价来自消费者信任，不是定价策略”——精准选卡 $\rightarrow V_{\text{score}}$ 高 $\rightarrow \gamma_{\text{eff}}$ 低 $\rightarrow$ 可以定更高价而不流失客户。错配选卡 $\rightarrow V_{\text{score}} \approx 0 \rightarrow \gamma_{\text{eff}} = \gamma_{\text{raw}} \rightarrow$ 只能低价竞争。

12 非价格效用 X 与利润

12.1 X 的构成

$$X = w_I \cdot I + w_{\text{fit}} \cdot \text{fit} + w_{\text{sub}} \cdot \text{sub_lift} + w_{\text{risk}} \cdot \text{risk} + w_{\text{cx}} \cdot \text{complexity} \quad (17)$$

其中 $w_{\text{risk}} < 0$, $w_{\text{cx}} < 0$ (惩罚项)。各分项来自 Step 1-7 的输出：

- I : 访谈综合信号 = $\text{evi} \times (0.5 \cdot \text{sev} + 0.35 \cdot \text{cover_core} + 0.10 \cdot \text{cover_nice})$
- fit : 定位命中 = $\sum_d w_d^* \cdot \text{card_score}_d$
- sub_lift : 选卡的订阅附加贡献总和

- risk: 选卡的风险系数总和
- complexity: 高档卡占比

12.2 成本结构: COGSbase 与规模分摊

基础成本包含固定成本分摊和变动成本:

$$\text{COGS_base}(Q) = V + \frac{F}{Q} \quad (18)$$

- $V = ¥4,200$: 变动成本 (材料+组装+包装, 每台都花)
 - $F = ¥500$ 万: 固定成本 (开模+基础研发+产线搭建, 全局一次性)
 - Q : 销量 (由 logit 模型决定)
- 计算是单向的 (不需要迭代): P 和 X 决定 Q (logit), Q 决定 $\text{COGS_base}(Q)$, 然后算利润。

12.3 利润

$$\text{COGS} = \text{COGS_base}(Q) + d\text{COGS} \quad (19)$$

$$\text{profit_hw} = Q \times (P \times (1 - f) - \text{COGS}) \quad (20)$$

$$\text{attach} = \text{clip}(a_0 + k_{\text{core}} \cdot \text{cover_core} + k_{\text{nice}} \cdot \text{cover_nice} + k_{\text{sub}} \cdot \text{sub_lift} - k_{\text{risk}} \cdot \text{risk}, 0, 0.9) \quad (21)$$

$$\text{LTV_sub} = \text{attach} \times S \times \text{gm_sub} \times T \quad (22)$$

$$\Pi = Q \times (P(1 - f) - \text{COGS} + \text{LTV_sub}) \quad (23)$$

12.4 定价的量价权衡与”内卷”机制

P 升高 $\rightarrow \gamma P / \text{WTP}_{\text{ref}}$ 增大 $\rightarrow \sigma(z)$ 下降 $\rightarrow Q$ 减少, 但单台利润 $P(1 - f) - \text{COGS}$ 增大。

最优定价低于 WTP——渠道摩擦的必然。 校准验证显示 12 格精准场景最优定价落在 WTP_{ref} 的 63%–90% (DIFF 格 63%–76%, COST 格 65%–90%), 而非直觉上的”定在 WTP 附近”。原因:

1. 渠道费 (ToC 25%、ToB 15%) 侵蚀到手收入——定价 = WTP_{ref} 时到手只有 75%–85%, 减去 COGS 后单台利润被压缩。
2. Logit 的 sigmoid 在 WTP 附近斜率最陡——降价多抓到的客户比损失的单台利润更值钱。
3. 固定成本分摊进一步奖励走量—— Q 越大 COGS_base 越低。
4. DIFF 格的 γ 变换加剧分化——精准选卡 (γ_{eff} 低) 可以定到 WTP 的 76%, 错配 (γ_{eff} 高) 被挤压到 62%。

教学意义: 无竞争场景重现”内卷”。 模拟中没有设定竞争对手和价格战, 但最优价仍然系统性低于消费者愿根源不是企业选择低价, 而是渠道成本作为结构性摩擦, 压缩了定价空间, 逼迫企业用低价走量来覆盖成本。

Day 2 复盘讨论引子:

- ”为什么你们的最优定价都低于用户支付意愿?”
- ”渠道费从 25% 降到 10% 你会怎么重新定价?”
- ”好产品为什么能定更高价? (γ 变换: 精准选卡 76% vs 错配 62%) ”

COST 格 B/C 端利润差异。 校准显示 COST 格 B/C 利润比偏高 (ELDER 2.27x, CHILD 2.45x), 显著高于 DIFF 格 (1.1–1.3x)。根源: COST 格 γ 不做产品力变换, ToB 端的低渠道费 (15% vs 25%) 优势无对冲。教学上这是讨论点: ”为什么同样的成本策略, 卖给企业比卖给个 B 端的渠道效率优势在大众市场被放大了。”

13 产品-市场重匹配（复盘用）

选卡完成后，系统根据产品能力组合 重新计算” 产品实际最适配的市场”。

13.1 思路

每张卡覆盖特定需求标签，产品整体形成一个能力向量。将此向量与 12 格的先验权重做加权匹配：

$$\text{match}_s = \sum_d w_{\text{grid},s,d} \times \text{card_score}_d \quad \text{for each grid } s \tag{24}$$

match_s 最高的格子就是产品” 实际最适合” 的市场，对应的 $\text{WTP}_{\text{mean},s}$ 就是” 产品实际能卖到的价格”。

13.2 复盘对比

Round 1（你说的）		Round 2（你做的）
目标市场	选的格子 s	最匹配格子 s'
WTP	WTP_{adj}	$\text{WTP}_{\text{mean},s'}$

$s = s'$ 且 WTP 接近：战略执行一致，Round 1 假设成立。

$s \neq s'$ ：产品跑偏了。如果 $\text{WTP}_{\text{mean},s'} > \text{WTP}_{\text{adj}}$ ，说明跑偏到更好的市场——访谈驱动了合理调整。如果更低，说明执行与战略脱节。

14 Round 2 参数变更摘要（vs 现有 v6 引擎）

参数	现有 v6	新版
销量模型	z 内含 price_penalty	Logit 离散选择模型
γ	拍的 β_p	从 WTP 分布推导 + μ 变换
f （渠道费率）	学生 R1 选渠道	固定：ToC 25%，ToB 15%
M	Market Pack $\times H$	$N \times \text{Aw} \times \text{friction}$
H （获取难度）	全局常数	去掉，由 friction 替代
COGS_base	固定 ¥8,000	$V + F/Q$ ($V=4200$, $F=500$ 万)
校准参数	$\alpha = -0.5$, 各 β 拍的	$\alpha = -9$, $w_I = 5.4$, $w_{\text{fit}} = 6.0$
R1 $\rightarrow$ R2	GM_{max} 数学约束	叙事性连接
以下不变		
Step 1-5	权重融合、标签分层	
Step 6-7	选卡验证、dCOGS/risk	
X （非价格效用）	fit/I/sub/risk/cx——公式不变	
利润公式	hw + sub 结构不变	
锦囊	技术锦囊效果不变	

15 对比: v1 → v2

维度	v1 (GM _{max})	v2 (SAM-WTP)
核心 KPI	最大毛利率	SAM, WTP _{adj} (复盘用)
视角	供给侧	需求侧
渠道	R1 选择+费率	推迟至 R2
成本	COGS _{proxy}	推迟至 R2
VP	修正 $P_{\max}$ ($\pm 5\%$)	C 展示, $G \times E \rightarrow \text{WTP}$
架构	修正 $P_{\max}$ ($\pm 10\%$)	LLM 评分 context
锦囊	match_strength	E 升档
R1→R2	GM _{max} 数学约束	WHO 画像 (叙事性连接)
决策数	格子+架构+渠道+VP	格子+架构+VP

16 参数总表

16.1 全局参数

参数	值	说明
P_{anchor}	¥30,000	锚点价格 (LOVOT 目标售价)
N_{steps}	20	ToB 阶梯 bucket 数
V	¥4,200	变动成本 (材料+组装/台)
F	¥500 万	固定成本 (开模+基础研发)
S	¥99/月	订阅月费
gm_sub	70%	订阅毛利率
T	24 月	平均订阅时长
α	-9.0	Logit 截距 (校准值)
μ	1.89	γ 产品力变换系数 (DIFF only)

16.2 VP 与锦囊参数

参数	建议值	说明
δ	1.0	锦囊对 E 的升档幅度
m	[0, 1]	match_strength (连续值)
λ 基准	4 分 = 1.00	Coach 引导后正常水平
λ 步长	$\pm 10\%$ /档	每升/降一档调整幅度

16.3 Logit 权重（校准值）

参数	校准值	说明
w_I	5.4	访谈信号权重
w_{fit}	6.0	定位命中权重
w_{sub}	0.5	订阅贡献权重
w_{risk}	-1.0	风险惩罚
w_{cx}	-0.5	复杂度惩罚

17 待定与讨论

1. **校准微调。** 当前参数使精准场景 $\text{Pr}(\text{buy})$ 在 0.5%–1.4%，最优 P/WTP 在 63%–90%，排序全部正确 (12/12 $\checkmark$)。COST 格 B/C 比偏高 (ELDER 2.27x, CHILD 2.45x) — 可作为教学讨论点保留，或后续通过 COST 格 friction 微调。
2. **δ 的校准。** $\delta = 1.0$ 意味着 $m > 0$ 即可升一档。若希望升档有门槛，可将 δ 调小（如 0.5）。
3. **LLM 评分的架构敏感度。** 架构影响完全依赖 LLM 正确评估 架构与 VP 的一致性，需通过测试用例验证。
4. **Round 1 结果页设计。** 覆盖人群 ($\rho(C)$) 和 WTP 调整的可视化图示。
5. **Day 2 复盘面板——讨论引子。**
 - ”为什么最优定价低于 WTP？渠道摩擦的结构性效应”
 - ”好产品为什么能定更高价？ γ 变换：精准 76% vs 错配 62%”
 - ”花了 2 倍研发费，利润只有精准的 2%——堆料 vs 精准的教训”
 - ”同样的成本策略，B 端为什么比 C 端赚钱？”
 - ”错配的死亡螺旋：转化率低 $\rightarrow$ 量少 $\rightarrow$ F 摊不薄 $\rightarrow$ 单台成本飙升”
 - ”Round 1 你说要做什么 vs Round 2 你实际做了什么 ——战略一致性对比”